CHƯƠNG X MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

BÀI 31 HÌNH TRỤ VÀ HÌNH NÓN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

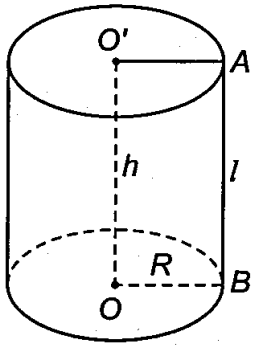
1. Hình trụ

- Một số yếu tố của hình trụ:

  Chiều cao: $h = O'O$

  Bán kính đáy: $R = OB$

  Đường sinh: $l = AB$.



- Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ: $S_{xq} = 2\pi Rh$, trong đó R là bán kính đáy, h là chiều cao.
- Công thức tính thể tích hình trụ: $V = S_{đáy} \cdot h = \pi R^2 h$, trong đó $S_{đáy}$ là diện tích đáy, R là bán kính đáy, h là chiều cao.

2. Hình nón

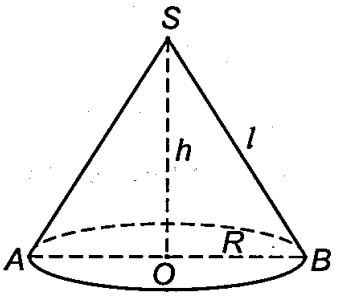
- Một số yếu tố của hình nón:

  Đỉnh: S

  Chiều cao: $h = SO$

  Đường sinh: $l = SA = SB$

  Bán kính đáy: $R = OB$.



- Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón: $S_{xq} = \pi Rl$, trong đó R là bán kính đáy, l là độ dài đường sinh.

– Công thức tính thể tích hình nón: $V = \frac{1}{3}S_{đáy} \cdot h = \frac{1}{3}\pi R^2 h$, trong đó $S_{đáy}$ là diện tích đáy, R là bán kính đáy, h là chiều cao.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Chỉ ra được các yếu tố của hình trụ, hình nón.

– Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, hình nón.

– Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ, hình nón.

Ví dụ 1 Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4$ cm, $BC = 6$ cm. Quay hình chữ nhật quanh cạnh AB một vòng ta được một hình trụ. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ tạo thành.

Giải

Hình trụ tạo thành có bán kính $R = 6$ cm, $h = 4$ cm.

Diện tích xung quanh của hình trụ là $S_{xq} = 2\pi Rh = 2\pi \cdot 6 \cdot 4 = 48\pi$ (cm^2).

Thể tích của hình trụ là $V = \pi R^2 h = \pi \cdot 6^2 \cdot 4 = 144\pi$ (cm^3).

Ví dụ 2 Một hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm, thể tích bằng 45π cm^3.

a) Tính chiều cao của hình trụ.

b) Tính diện tích xung quanh của hình trụ (làm tròn đến hàng phần mười của cm^2).

Giải

a) Ta có $V = \pi R^2 h$. Theo đề bài: $R = 3$ cm, $V = 45\pi$ cm^3 nên $\pi \cdot 3^2 \cdot h = 45\pi$.

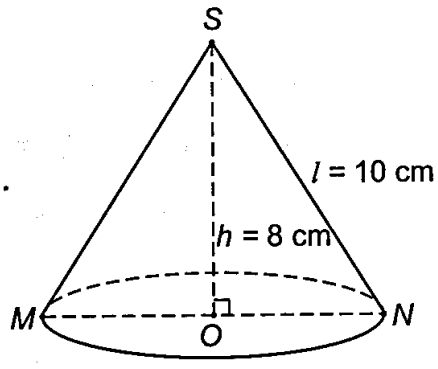
Suy ra $h = 5$ (cm).

b) Diện tích xung quanh của hình trụ là $S_{xq} = 2\pi Rh = 2\pi \cdot 3 \cdot 5 = 30\pi \approx 94{,}2$ (cm^2).

Ví dụ 3 Một hình nón có chiều cao bằng 8 cm, độ dài đường sinh bằng 10 cm (H.10.1).

a) Tính bán kính đáy của hình nón.

b) Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.



Hình 10.1

Giải

a) Tam giác SON vuông tại O nên theo định lí Pythagore ta có:

$$SO^2 + ON^2 = SN^2$$

$8^2 + ON^2 = 10^2$

$ON^2 = 100 - 64 = 36$

$ON = 6$ cm.

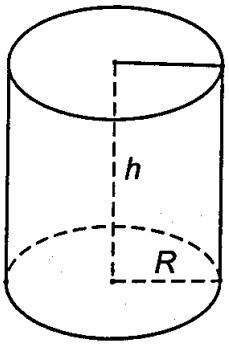
Vậy bán kính đáy của hình nón $R = 6$ cm.

b) Diện tích xung quanh của hình nón là $S_{xq} = \pi Rl = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi$ (cm^2).

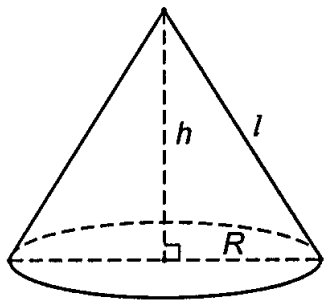
Thể tích của hình nón là $V = \frac{1}{3}S_{đáy} \cdot h = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 6^2 \cdot 8 = 96\pi$ (cm^3).

BÀI TẬP

10.1. Thay dấu "?" bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

Hình	Bán kính đáy (cm)	Chiều cao (cm)	Diện tích xung quanh (cm^2)	Thể tích (cm^3)
	5	4	?	?
	6	?	96π	?
	?	10	?	160π

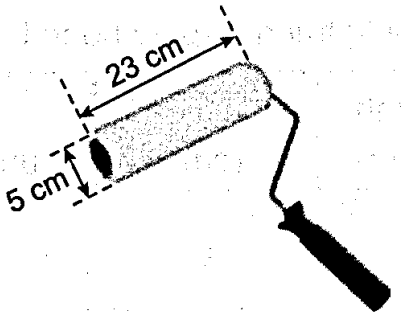
10.2. Thay dấu "?" bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

Hình	Bán kính đáy (cm)	Chiều cao (cm)	Độ dài đường sinh (cm)	Diện tích xung quanh (cm^2)	Thể tích (cm^3)
	6	8	?	?	?
	?	?	13	65π	?

10.3. Bác Thu có một khối gỗ dạng hình trụ, chiều cao bằng 30 cm, đường kính đáy bằng 20 cm. Bác dự định sơn kín mặt ngoài của khối gỗ. Tính diện tích phần cần sơn (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm^2).

10.4. Bạn Trang làm một chiếc mũ sinh nhật bằng giấy bìa màu, đường kính đáy bằng 16 cm, độ dài đường sinh bằng 17 cm. Tính diện tích bìa màu bạn Trang cần dùng để làm chiếc mũ sinh nhật đó (coi mép dán không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2).

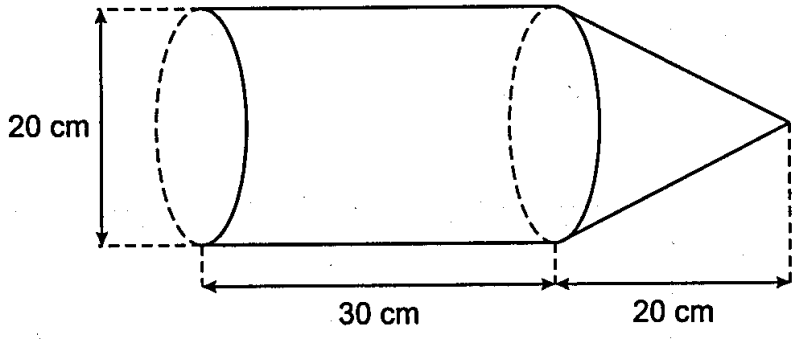
10.5. Một trục lăn sơn có dạng hình trụ, đường kính của đường tròn đáy bằng 5 cm, chiều dài bằng 23 cm (H.10.2). Sau khi lăn trọn vẹn liên tục 15 vòng thì diện tích phần sơn được trên mặt tường phẳng là bao nhiêu?



Hình 10.2

10.6. Một công ty sản xuất vỏ lon nước ngọt bằng nhôm có dạng hình trụ kín hai đáy với đường kính đáy bằng 6,4 cm và chiều cao bằng 12 cm. Chi phí để sản xuất vỏ lon là khoảng 100 000 đồng/m^2. Hỏi số tiền công ty đó phải chi để sản xuất 2 000 vỏ lon nước ngọt là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng nghìn của cm^2)?

10.7. Bác Khôi làm một dụng cụ bằng tôn gồm một phần có dạng hình trụ và một phần có dạng hình nón với các kích thước như Hình 10.3. Tính thể tích của dụng cụ này (coi mép hàn không đáng kể và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^3).



Hình 10.3

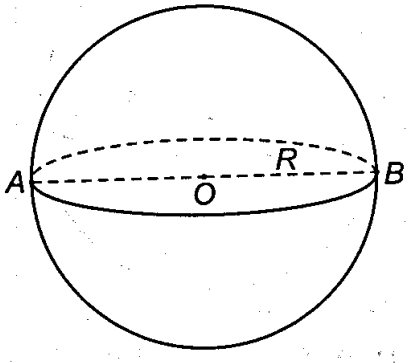
BÀI 32 HÌNH CẦU

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Một số yếu tố của mặt cầu:

Tâm mặt cầu: O

Bán kính mặt cầu: $R = OB$.



– Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu có bán kính R là $S = 4\pi R^2$; $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Chỉ ra được các yếu tố của mặt cầu.
- Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.

Ví dụ 1 Cho hình cầu có đường kính bằng 20 cm. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của hình cầu đó.

Giải

Bán kính của hình cầu là $R = 20 : 2 = 10$ (cm).

Diện tích mặt cầu là $S = 4\pi R^2 = 4 \cdot \pi \cdot 10^2 = 400\pi$ (cm^2).

Thể tích của hình cầu là $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 10^3 = \frac{4\,000\pi}{3}$ (cm^3).

Ví dụ 2 Khi cắt một hình cầu bởi một mặt phẳng đi qua tâm của hình cầu đó ta được một hình tròn có chu vi bằng 6π cm. Tính thể tích của hình cầu đó.

Giải

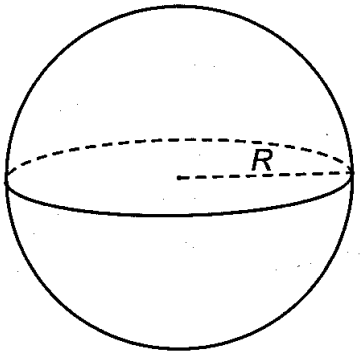
Gọi R là bán kính của hình cầu.

Theo đề bài, ta có: $2\pi R = 6\pi$ nên $R = 3$ cm.

Thể tích của hình cầu là $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 = 36\pi$ (cm^3).

BÀI TẬP

10.8. Thay dấu "?" bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

Hình	Bán kính (cm)	Diện tích mặt cầu (cm^2)	Thể tích hình cầu (cm^3)
	9	?	?
	?	36π	?
	?	?	$\frac{256\pi}{3}$

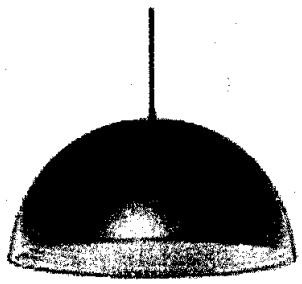
10.9. Cho một hình cầu có thể tích bằng 288π cm^3.

a) Tính bán kính của hình cầu.

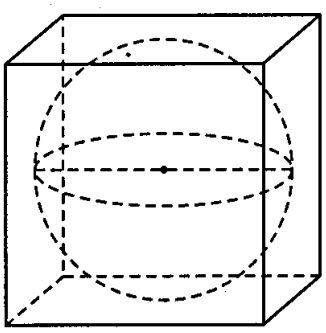
b) Tính diện tích mặt cầu.

10.10. Một quả bóng thám không (loại bóng bay mang theo các dụng cụ đo thời tiết) có dạng hình cầu với đường kính 20 cm. Hỏi diện tích bề mặt quả bóng là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2)?

10.11. Một chiếc chao đèn trang trí có dạng một nửa hình cầu có đường kính bằng 40 cm. Người ta cần sơn bề mặt bên ngoài của chao đèn. Giả sử chi phí sơn bề mặt khoảng 100 000 đồng/m^2. Hỏi chi phí sơn 1 000 chiếc chao đèn khoảng bao nhiêu tiền (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?

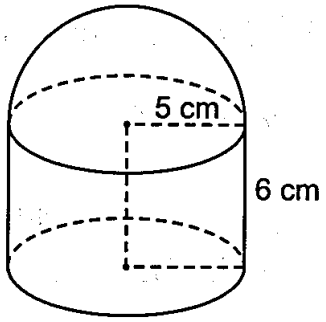


10.12. Một chiếc hộp hình lập phương có cạnh bằng 18 cm đựng vừa khít một quả bóng hình cầu (H.10.4). Tính thể tích của quả bóng (coi độ dày của hộp không đáng kể).



Hình 10.4

10.13. Một hộp đựng mĩ phẩm được thiết kế thân hộp có dạng hình trụ, nắp hộp có dạng nửa hình cầu với kích thước như Hình 10.5. Nếu sơn bên ngoài vỏ hộp (không sơn đáy) thì diện tích cần sơn là bao nhiêu?



Hình 10.5

ÔN TẬP CHƯƠNG X

A CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Gọi h, R lần lượt là độ dài của chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ là

A. $S_{xq} = 2\pi Rh$. B. $S_{xq} = \pi Rh$. C. $S_{xq} = \pi Rl$. D. $S_{xq} = \pi R^2 h$.

2. Một hình trụ có bán kính đáy bằng 6 cm, chiều cao bằng 10 cm. Thể tích của hình trụ này là

A. $V = 300\pi$ (cm^3). B. $V = 320\pi$ (cm^3).

C. $V = 340\pi$ (cm^3). D. $V = 360\pi$ (cm^3).

3. Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy bằng $4\pi a$, chiều cao bằng a. Thể tích của hình trụ này là

A. $V = 2\pi a^3$. B. $V = 4\pi a^3$. C. $V = 16\pi a^3$. D. $V = \frac{4}{3}\pi a^3$.

4. Hình trụ có bán kính đáy bằng $2\sqrt{3}$ cm và thể tích bằng 24π cm^3. Chiều cao của hình trụ này là

A. $h = 2$ cm. B. $h = 6$ cm. C. $h = 2\sqrt{3}$ cm. D. $h = 1$ cm.

5. Gọi l, h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A. $l^2 = h^2 + R^2$. B. $\frac{1}{l^2} = \frac{1}{h^2} + \frac{1}{R^2}$. C. $R^2 = h^2 + l^2$. D. $l^2 = hR$.

6. Gọi l, h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón là

A. $S_{xq} = 2\pi Rl$. B. $S_{xq} = \pi Rh$. C. $S_{xq} = \pi Rl$. D. $S_{xq} = \pi R^2 h$.

7. Thể tích V của hình nón có chiều cao bằng a và độ dài đường sinh bằng $a\sqrt{5}$ là

A. $V = 4\pi a^3$. B. $V = \frac{4}{3}\pi a^3$. C. $V = \frac{2}{3}\pi a^3$. D. $V = \frac{5}{3}\pi a^3$.

8. Cho hình nón có diện tích xung quanh 25π cm^2, bán kính đường tròn đáy bằng 5 cm. Độ dài đường sinh của hình nón là

A. $l = 1$ cm. B. $l = \frac{5}{2}$ cm. C. $l = 5$ cm. D. $l = 3$ cm.

9. Gọi R là bán kính, S là diện tích mặt cầu và V là thể tích của hình cầu. Công thức nào sau đây là **sai**?

A. $3V = SR$. B. $S = 4\pi R^2$. C. $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. D. $S = \pi R^2$.

10. Một mặt cầu có diện tích 36π m^2. Thể tích của hình cầu này là

A. $V = \frac{4}{3}\pi$ m^3. B. $V = 36\pi$ m^3. C. $V = 72\pi$ m^3. D. $V = 108\pi$ m^3.

(B) BÀI TẬP

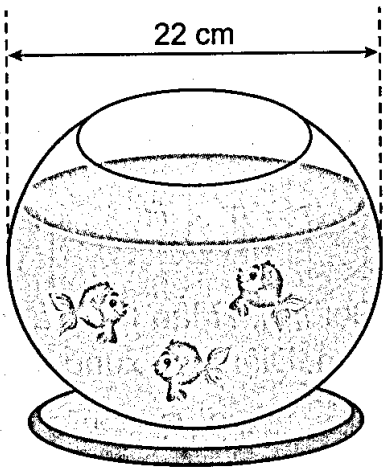
10.14. Một khối gỗ có dạng hình trụ, chiều cao bằng 50 cm, đường kính đáy bằng 30 cm.

a) Tính thể tích của khối gỗ.

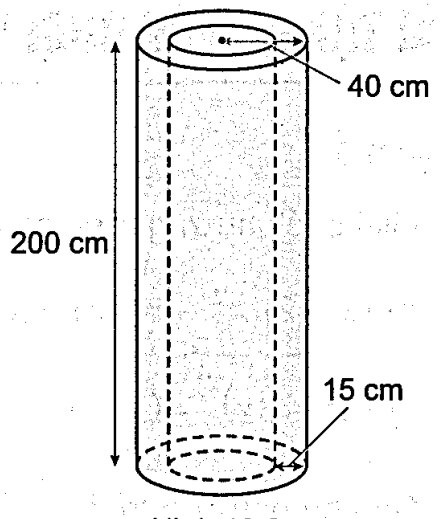
b) Nếu sơn phủ kín mặt bên ngoài khối gỗ thì diện tích cần sơn là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2)?

10.15. Một chiếc nón lá có dạng một hình nón không có đáy, đường kính đáy bằng 80 cm, chiều cao bằng 30 cm. Tính diện tích mặt ngoài của chiếc nón (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2).

10.16. Bạn Khôi có một chiếc bể cá làm bằng thuỷ tinh, có dạng hình cầu, đường kính 22 cm. Khi nuôi cá, Khôi thường đổ vào bể lượng nước có thể tích bằng $\frac{2}{3}$ thể tích của bể. Tính thể tích nước bạn Khôi đổ vào bể khi nuôi cá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^3).



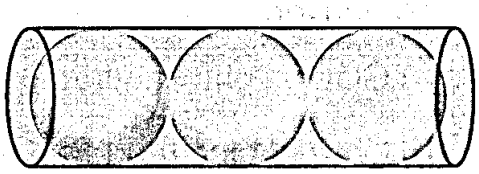
10.17. Người ta cần làm một ống thoát nước hình trụ bằng bê tông (H.10.6) có chiều cao là 200 cm, độ dày của thành ống là 15 cm, đường kính của ống là 80 cm. Tính lượng bê tông cần dùng để làm ống thoát nước nói trên.



Hình 10.6

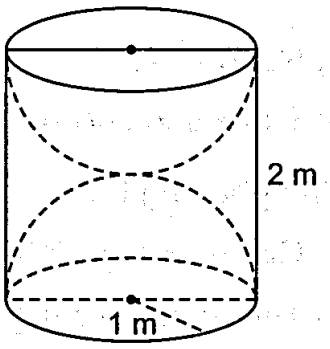
10.18. Một hộp đựng bóng bàn có dạng hình trụ chứa vừa khít 3 quả bóng bàn có cùng bán kính R xếp theo chiều ngang (H.10.7).

Gọi S_1 là tổng diện tích ba quả bóng bàn, S_2 là diện tích xung quanh của vỏ hộp hình trụ. Tính tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$.



Hình 10.7

10.19. Một khối gỗ hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 1 m, chiều cao bằng 2 m. Người ta khoét từ hai đầu khối gỗ hai nửa hình cầu mà đường tròn đáy của khối gỗ là đường tròn lớn của mỗi nửa khối cầu (H.10.8). Tính tỉ số thể tích phần còn lại của khối gỗ và cả khối gỗ ban đầu.

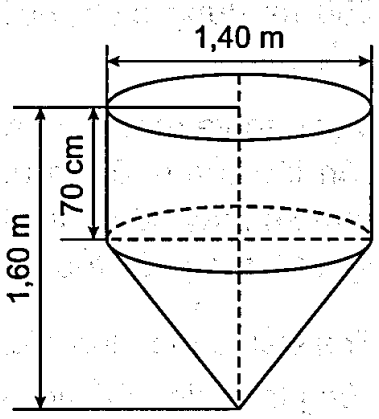


Hình 10.8

10.20. Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ và một phần có dạng hình nón với kích thước như Hình 10.9.

a) Tính thể tích của dụng cụ này.

b) Tính diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính nắp đậy, kết quả làm tròn đến hàng phần mười của m^2).



Hình 10.9